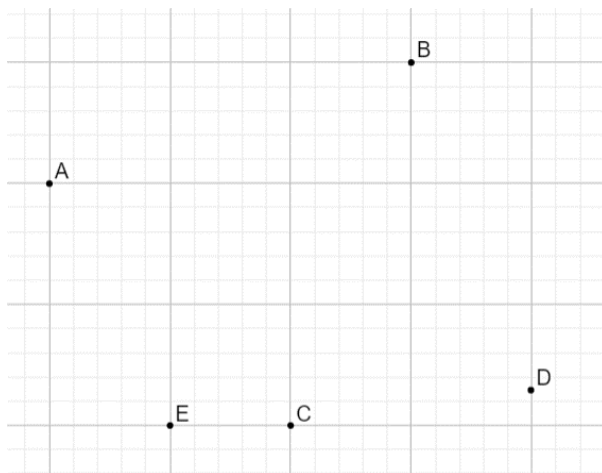


Rappels de géométrie

1. Vocabulaire et notations

Trace AD en rouge, $[CD]$ en vert, $AB]$ en gris, $[BC]$ en noir et $[EC]$ en bleu.
Nomme X l'intersection entre AD et $[EC]$.



Complète :

- a) AD représente
- b) $[CD]$ représente
- c) $AB]$ représente
- d) $[EC$ représente
- e) X est un point de AD . On dit que X à AD . Cela se note $X \dots AD$.
- f) X n'est pas un point de $AB]$. On dit que X à $AB]$. Cela se note $X \dots AB]$.

Un point

Un point se note à l'aide d'une lettre majuscule.

Exemple :

Une droite

Une droite se note à l'aide soit d'une lettre minuscule, soit de deux lettres majuscules.

Dans ce cas-là, nous nommons la droite par deux points de passage de cette droite.

Une droite est illimitée.

Exemple :

Une demi-droite

Une demi-droite se note à l'aide de deux lettres majuscules. Nous nommons alors la demi-droite à l'aide de son origine (marquée d'un crochet) et d'un point de passage de cette demi-droite.

Exemple :

Un segment de droite

Un segment de droite se note à l'aide de deux lettres majuscules. Nous nommons le segment à l'aide des deux extrémités du segment, marquées par des crochets.

Exemple :

La longueur du segment se note :

Droites parallèles

Deux droites parallèles sont des droites qui soit n'ont aucun point commun, autrement dit qui n'auront aucun point d'intersection, soit qui sont confondues (donc elles possèdent une infinité de points d'intersections). Cela se note à l'aide du symbole ...

Exemple :

Droites sécantes

Deux droites sécantes sont des droites qui ont un point commun, autrement dit qui ont un point d'intersection. Si deux droites ne sont pas parallèles, alors elles sont sécantes. Cela se note à l'aide du symbole ...

Exemple :

Droites perpendiculaires

Deux droites perpendiculaires sont deux droites sécantes qui se coupent en formant quatre angles droits ($=90^\circ$). Cela se note à l'aide du symbole ...

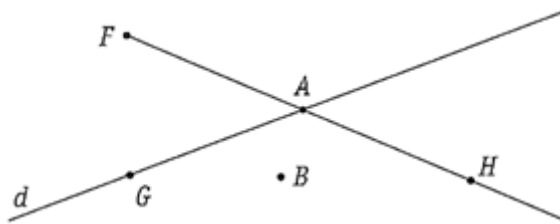
Exemple :

Notion d'appartenance

Un point appartient à une droite (ou à un segment, à une demi-droite, ...) s'il fait partie de cette droite. Cela se note à l'aide des symboles $\in$ (appartient à) et $\notin$ (n'appartient pas à).

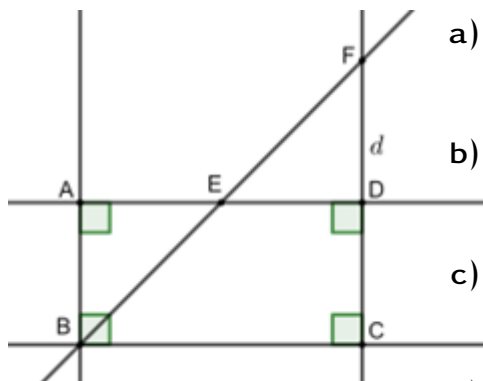
Exemple :

Exercice 1. Complète les pointillés à l'aide des symboles $\in$ et $\notin$.



- a) $F \dots\dots\dots [AH$ c) $G \dots\dots\dots AG$ e) $A \dots\dots\dots d$ g) $G \dots\dots\dots d$
 b) $B \dots\dots\dots d$ d) $H \dots\dots\dots [FA$ f) $H \dots\dots\dots [AF$ h) $H \dots\dots\dots [AH]$

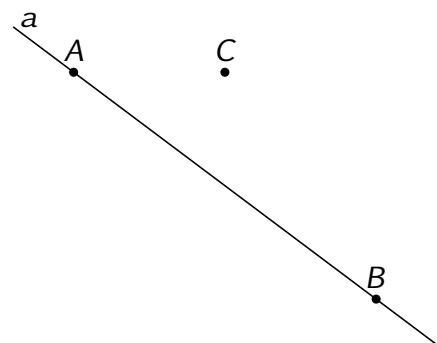
Exercice 2. Complète les pointillés à l'aide du symbole adéquat concernant la position relative de deux droites.



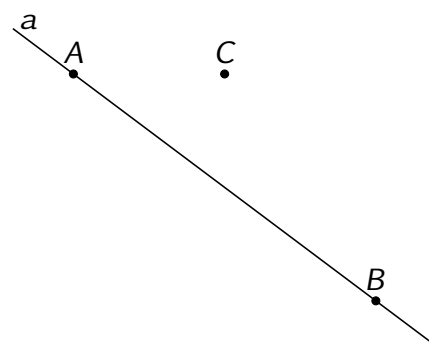
- a) $d \dots\dots\dots AB$ e) $BE \dots\dots\dots BC$
 b) $BF \dots\dots\dots d$ f) $AD \dots\dots\dots d$
 c) $AB \dots\dots\dots CD$ g) $FC \dots\dots\dots AB$
 d) $AD] \dots\dots\dots CD$ h) $EF \dots\dots\dots BC$

Exercice 3. Construis la droite demandée.

Construis d tel que $d \perp a$ et $C \in d$



Construis f tel que $f \parallel AB$ et $C \notin f$



Exercice 4. Place trois points non alignés A , B , C . Trace les éléments suivants :

- a) AB
- b) $[BC$
- c) $[AC]$
- d) La droite d perpendiculaire à AB passant par A
- e) La droite d' parallèle à AB passant par C

Exercice 5. Construis une demi-droite que tu nommes $[AC$.

Trace e , parallèle à $[AC$ à 2 cm de $[AC$.

Place F , tel que $F \in [AC$ et $|AF| = 1,5\text{ cm}$

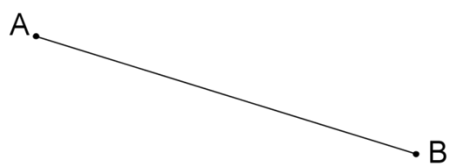
2. La médiatrice

La médiatrice d'un segment est

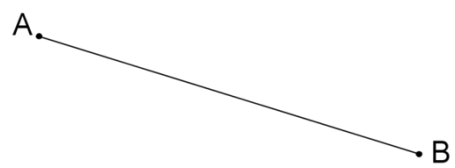
.....

.....

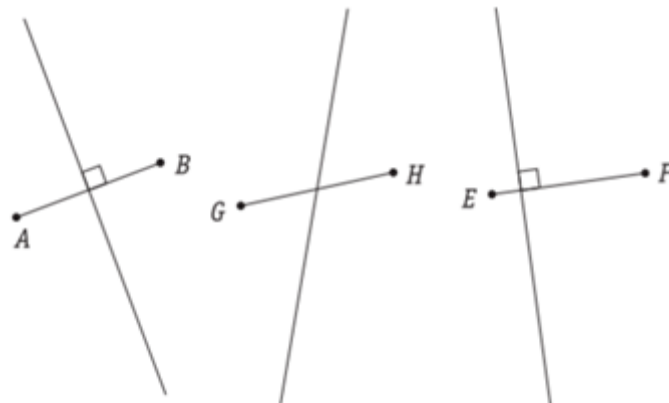
Tracé à l'équerre :



Tracé au compas :



Exercice 6. Maxime a tracé trois médiatrices. Laquelle est correcte ? Explique pourquoi les deux autres ne le sont pas.



.....

.....

.....

3. Les angles

Un angle est une partie du plan délimitée par deux demi-droites de même origine. Ces deux demi-droites sont les côtés de l'angle et l'origine est le sommet de cet angle.

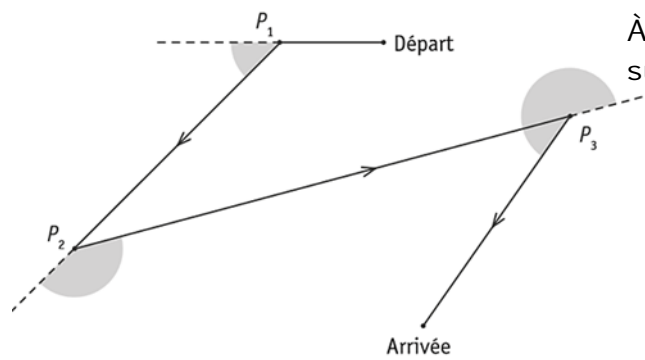
Exemple :

L'angle peut s'écrire de différentes façons :

L'amplitude de l'angle se mesure en degrés et s'écrit

Types d'angles

Exercice 7. Après avoir été programmé, un robot se déplace de la manière suivante :



À l'aide des instruments adéquats, mesure l'amplitude des angles grisés.

$$|\widehat{P_1}| =$$

$$|\widehat{P_2}| =$$

$$|\widehat{P_3}| =$$

Exercice 8. Trace les angles dont les amplitudes sont données ci-dessous.

$$|\widehat{O}| = 111^\circ$$

$$|\widehat{BAC}| = 62^\circ$$

$$|\widehat{B}| = 50^\circ$$

$$|\widehat{SPI}| = 250^\circ$$

4. La bissectrice

La bissectrice d'un angle est

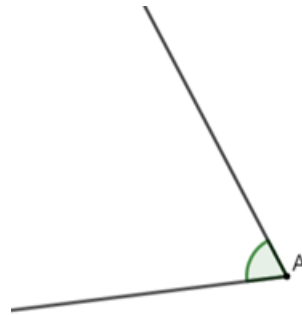
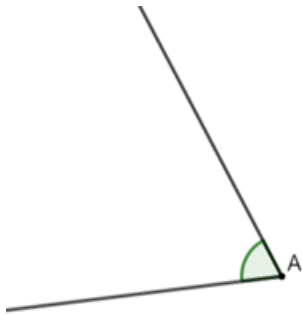
.....

.....

.....

Tracé à l'équerre :

Tracé au compas :



Exercice 9. Trace un angle $\widehat{POM}$ tel que $|\widehat{POM}| = 150^\circ$.
 Trace au compas la bissectrice (b) de cet angle.
 Place le point $K \in b$ tel que $\overline{KO} = 2\text{cm}$.
 Trace a , perpendiculaire à $[OP]$ passant par K .

5. Exercices mélangés

Exercice 1. Décode les notations géométriques suivantes.

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
| a) $[CD$ | d) $F \in [BV]$ | g) $ \widehat{PME} = 80^\circ$ | j) $ CD $ |
| b) D | e) $\overline{CD}$ | h) $S \in RI$ | k) $M \notin m$ |
| c) $\widehat{SEV}$ | f) $MN \nparallel BC$ | i) $CD]$ | l) $d \perp p$ |

Exercice 2. Vrai ou faux ? Lorsque c'est faux, justifie ou donne un contre-exemple.

- a) Un angle aigu a toujours une amplitude plus petite que celle d'un angle plat.
- b) Un angle plein est un angle nul.
- c) La somme de deux angles aigus donne toujours un angle obtus.
- d) Si on additionne l'amplitude d'un angle aigu à celle d'un angle obtus, on obtient toujours un angle plat.

Exercice 3.

- * Trace une droite f .
- * Place un point R tel que $R \notin f$.
- * Trace a tel que $a \parallel f$.
- * Trace CD tel que $CD \parallel a \parallel f$.
- * Trace $[RD]$

Exercice 4. Place trois points non alignés que tu appelleras R , A et Y .

- * Trace AR en vert
- * Trace $RY]$ en bleu
- * Trace a , parallèle à AR et passant par Y .
- * Trace d , perpendiculaire à $RY]$ ne passant pas par A

Exercice 5. Trace un segment $[AB]$ qui mesurera 5,5 cm. Trace ensuite, au compas, sa médiatrice.

Exercice 6. Trace les angles demandés ainsi que leurs bissectrices (au compas).

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a) $ \widehat{LUI} = 260^\circ$ | c) $ \widehat{EUX} = 11^\circ$ |
| b) $ \widehat{MOI} = 75^\circ$ | d) $ \widehat{TOI} = 195^\circ$ |